

# Konzept: Hausautomation Einstieg — Bestandsgebäude Bj. 2000, Eltako-Stromstoßschaltung

---

📌 **Status:** DRAFT — **Version 2** (nach unabhängiger Widerlegung überarbeitet) July 17 **Erstellt:** 2026-09-20 🎯 **Ziel:** Licht, Rollladen, PV und Wärmepumpe in Home Assistant, ohne dass ein HA-Ausfall das Haus lahmlegt

**Sprache:** Deutsch, abweichend von der SDE-Kernregel „Artefakte in Englisch“. Konvention für Eigenbau-Projekte des Nutzers (vgl. `concept/garten/`), Ausführung durch den Nutzer selbst. Bewusste, sichtbare Abweichung.

**Version 2 ist eine Korrektur, keine Erweiterung.** Eine unabhängige Prüfung hat v1 mit **REVISE** bewertet. Fünf tragende Befunde, davon drei in Baustein 1 — genau dem Teil, den v1 selbst als „den einzigen nicht-trivialen“ bezeichnet hatte:

| v1                                                                                                         | Warum falsch                                                                                                                                                                                                                                                     | v2                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Weg A (Zentraleingänge) lässt <b>das Driftproblem an der Wurzel verschwinden</b> “, O1 = „erste Handlung“ | <b>Logikfehler.</b> Gerichtete Befehle beseitigen Unsicherheit über <i>HA-eigene</i> Befehle. Drückt jemand den <b>Wandtaster</b> — was A1 ausdrücklich erlauben muss — weiß HA wieder nichts. Weg A liefert Befehlsdeterminismus, <b>nicht Zustandskenntnis</b> | Nur <b>Weg B</b> (Lastrückmeldung) erfüllt A2. Weg A behalten, aber aus einem <b>A1</b> -Grund |
| Shelly Pro 2 „potentialfrei“ ⇒ unabhängig von der Phase“                                                   | Nur die <b>Ausgänge</b> sind potentialfrei. Die <b>SW-Eingänge sind es nicht</b> — und Weg B führt genau dort die Lastader auf. Damit war die Phasenkollision, vor der v1 warnte, in v1s eigener Lösung enthalten                                                | Phasengruppierung + Phasenerhebung als <b>O2</b>                                               |
| „ <b>A1 ist strukturell erfüllt</b> “                                                                      | Betrachtet nur den Ausfall von <i>HA</i> , nicht den des <i>Shelly im geschlossenen Zustand</i> . Ein klebender Kontakt hält die Eltako-Spule dauererregt → <b>der Wandtaster ist wirkungslos</b> , der Kreis eingefroren                                        | A1 <b>bedingt</b> erfüllt, Einzelfehler benannt und abgesichert                                |
| Navigator 2.0 = <code>read_input_register</code> , 1.7 = <code>read_holding_register</code>                | <b>Falsch und in sich widersprüchlich</b> (v1 nannte 74 zwei Absätze später „Holding“). Die Unterscheidung ist <b>RO gegen RW</b> , nicht Generation gegen Generation                                                                                            | Am Original 812170 Rev. 10 korrigiert                                                          |
| „eine HA-Automatisierung“, Stufe 1 „null Risiko“                                                           | Register 74 muss <b>zyklisch</b> geschrieben werden. Ohne Watchdog heizt ein HA-Ausfall bei 4 kW Überschuss die Anlage <b>die ganze Nacht aus dem Netz</b> — das ökonomische Gegenteil des Anwendungsfalls                                                       | Watchdog, Totmann, 15-s-Totzeit ergänzt                                                        |

Weitere Korrekturen: **1 TE statt 2 TE** je Shelly Pro 2 (19 mm) · ESP-NOW-Peers **20 gesamt / verschlüsselt max. 17, Default 7** (nicht „20 unverschlüsselt / 10 verschlüsselt“) · NAV § 13 verlangt ein **eingetragenes Installationsunternehmen**, nicht nur eine Elektrofachkraft · die „Smartfox“-Einstellung steht **nicht** in der iDM-Unterlage · „169+ Entities“ war unbelegt.

**Zwei Akzeptanzkriterien aus v1 waren erfunden** (A2, A6) — dazu unten „Scope-Korrektur“.

## Problem Statement

Ein Einfamilienhaus Baujahr 2000 soll automatisiert werden. Die Elektroinstallation ist **sternförmig auf einen Verteiler geführt** und dort mit **Eltako-Stromstoßrelais** für Licht aufgebaut; Rollläden laufen über einfache Relais. Es gibt **keinen Bus** (kein KNX). PV ist **Fronius** mit **BYD-Hochvoltspeicher**, im Heim-LAN erreichbar. Die Wärmepumpe ist von **IDM**.

Der Nutzer schreibt selbst Code und kann Hardware und Gehäuse löten.

### Gewünschtes Ergebnis

1. Licht im Haus und Garten schalten
2. Rollläden steuern
3. Daten erfassen: Wärmepumpe, PV, Speicher
4. Erweiterbarkeit für später gekaufte Leuchten

### Scope-Korrektur gegenüber v1

Die Prüfung hat zu Recht beanstandet, dass v1 zwei Kriterien als abgeleitet ausgab, die in Wahrheit **hinzuerfunden** waren. Das ist bei dir ein wiederkehrendes Muster (vgl. `constraints-in-concepts-are-assumptions` ), deshalb hier explizit:

| Kriterium                                  | Status in v1                   | Status in v2                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A2</b> (HA kennt echten Zustand)        | als „folgt aus A1“ deklariert  | <b>Offene Nutzerentscheidung (O1).</b><br>„Schalten“ braucht keine Zustandskenntnis. Die brauchen <i>Automatiken</i> — und die stehen in keinem deiner vier Anwendungsfälle. A2 ist der teuerste Einzelposten des Projekts und darf keine stille Annahme sein. |
| <b>A6</b><br>(batteriebetriebene Sensorik) | als Akzeptanzkriterium geführt | <b>Gestrichen.</b> Hatte keine Entsprechung in den Anwendungsfällen; es war die diplomatische Rückgabe des gestrichenen ESP-Projekts. Die Gartensensorik steht jetzt als <b>separates, optionales Hobbyprojekt</b> am Ende, nicht als Lieferumfang.            |

## Akzeptanzkriterien

| #    | Kriterium                                                              | Herkunft                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A1   | <b>Licht funktioniert zu 100 % am Wandtaster, auch wenn HA tot ist</b> | Vom Nutzer ausdrücklich gesetzt               |
| A3   | Rollladen positionsgenau                                               | Aus UC2 — mit Einschränkung, siehe Baustein 2 |
| A4   | PV-, Speicher- und WP-Daten lokal, ohne Hersteller-Cloud               | Verfügbarkeit und Datenhoheit                 |
| A5   | Keine Bohrung/Schlitz in Wände, kein Neuverlegen von Leitungen         | Bestandsgebäude, bewohnt                      |
| (A2) | HA kennt den echten Schaltzustand jedes Lichtkreises                   | <b>nur falls per O1 bestätigt</b>             |



## Proposed Solution

### Die Kernaussage zuerst

**Für alle vier Anwendungsfälle wird kein einziger selbst geschriebener Mikrocontroller-Code benötigt. Die ESP32/ESP-NOW-Ebene löst kein Problem, das du hast.**

Das ist die wichtigste Rückmeldung zu deinem Entwurf. Die unabhängige Prüfung hat gezielt versucht, sie zu widerlegen, und sie hält. Unten steht, **wo** dein ESP-Know-how dagegen unersetzlich ist.

### Baustein 1 — Licht: Eltako bleibt, Shelly wird parallelgeschaltet

Der aufwendigste und einzige riskante Teil. In v1 enthielt er drei Fehler; hier die korrigierte Fassung.

#### Wie deine Anlage funktioniert

Die Wandtaster führen eine **Steuerleitung** in den Verteiler, die bei Tastendruck einen 230-V-Impuls auf die **Spule (A1/A2)** des Stromstoßrelais gibt. Jeder Impuls **kippt** den Zustand. Alle Taster eines Kreises liegen parallel auf derselben Steuerleitung.

#### Der Retrofit

Ein potentialfreier Kontakt wird **parallel zu den vorhandenen Tastern** aufgelegt. HA schließt ihn für ~0,5 s → das Relais kippt. Die Wandtaster funktionieren unverändert weiter.

**Gerätewahl: Shelly Pro 2 — nicht Pro 2PM.** Hutschiene ist zwingend (zentraler Verteiler). Der **Pro 2 hat potentialfreie Ausgänge, der Pro 2PM nicht** — mit „PM“ im Namen braucht die Leistungsmessung eine Spannungsreferenz ([Shelly KB Pro 2: „2-channel smart switch with potential-free contacts“](#)). Elektrisch passt das zur Eltako-Spule: S12-100-230V zieht 5–6 W (~25 mA) bei **100 % Einschaltdauer**, der 16-A-Kontakt ist weit überdimensioniert ([Eltako-Datenblatt](#)).

Konfiguration: Eingang **detached**, Ausgang Impuls (Auto-Off  $\approx 0,5$  s), **Power-On-State explizit OFF** — nicht „restore last“, sonst pulst jede Netzwiederkehr alle Kreise. Je Kanal ein **RC-Snubber**: Die Spule ist eine induktive Last, das Shelly-Handbuch empfiehlt das ausdrücklich. Kostet Cent, gehört in die Stückliste.

### ⚠ **Korrektur 1: Die SW-Eingänge sind nicht potentialfrei**

v1 hat aus „potentialfrei“ gefolgert, das Gerät sei phasenunabhängig. Das gilt nur für die **Ausgänge**. Die **Schaltereingänge SW1/SW2 hängen an der Versorgungsphase des Geräts** — der Shelly schaltet dort eine intern erzeugte Spannung zwischen SW und L ([Shelly-Forum](#)).

Das ist keine Spitzfindigkeit, sondern trifft die Lösung im Kern: **Weg B führt die geschaltete Lastader auf SW**. Liegt dieser Lichtkreis auf einer anderen Phase als die Shelly-Versorgung, ist das genau die Phasenkollision, vor der v1 zwei Absätze vorher gewarnt hatte.

**Folge für die Planung:** Ein Pro 2 deckt zwei Lichtkreise nur, wenn **beide auf derselben Phase liegen wie seine Versorgung**. Bei drei gemischt aufgeteilten Phasen ist das oft nicht gegeben. Entweder nach Phase gruppieren (mehr Geräte) oder je Rückmeldung ein Koppelrelais/Optokoppler. → **Die Phasenzuordnung jedes Lichtkreises muss erhoben werden (O2), bevor die Stückzahl feststeht.**

### ⚠ **Korrektur 2: A1 ist bedingt erfüllt, nicht strukturell**

v1 behauptete, A1 sei strukturell erfüllt, weil bei totem HA kein Impuls mehr anliegt. Das betrachtet nur den Ausfall von HA — nicht den des **Shelly im geschlossenen Zustand**, und der Shelly ist das Bauteil, das neu in den Pfad kommt.

Bleibt der Kontakt geschlossen (verschweißt, Firmware-Hänger, Auto-Off-Timer nicht ausgeführt), liegt **Dauerspannung auf der Spule**. Thermisch unkritisch (100 % ED). Aber: Der Wandtaster legt dieselben 230 V auf dieselbe, bereits erregte Spule — **kein neuer Impuls, kein Kippen**. Der Kreis ist eingefroren, möglicherweise auf „aus“. Eltako dokumentiert dieses Verhalten bei den Z-Typen sogar als Feature: Bei dauerbestromtem Steuereingang ist je nach Drehschalterstellung *„lokales Schalten wirkungslos“*.

Verschärfend: Der Auto-Off-Impuls ist ein **Software-Timer der Firmware**, keine Hardwareeigenschaft. Und weil wir bewusst den Pro 2 **ohne** Messung wählen, kann HA einen klebenden Ausgang nicht einmal erkennen — das ist der Preis der Potentialfreiheit und gehört ehrlich neben ihren Nutzen gestellt.

**Absicherungen:** Power-On-State **OFF** · Auto-Off zusätzlich serverseitig in HA überwachen · Plausibilitätsalarm, wenn ein Ausgang > 5 s geschlossen meldet · und vor allem Weg A, siehe unten.

### ⚠ **Korrektur 3: Weg A löst A2 nicht — aber es löst etwas anderes**

v1 nannte Weg A (Eltako-Z-Typen mit Zentral-Ein/Aus) die Wurzellösung für A2. Das war falsch. Gerichtete Befehle beseitigen die Unsicherheit über **HA-eigene** Befehle. Drückt jemand den **Wandtaster** — was A1 jederzeit erlauben muss — ändert sich der Zustand, ohne dass HA es erfährt. Ein periodisches „AUS“ zur Resynchronisation scheidet aus: Es löscht Licht, das jemand eingeschaltet hat.

**Nur Weg B erfüllt A2** — und zwar unabhängig davon, wie O3 ausgeht.

**Weg A ist trotzdem wertvoll, aber als A1-Absicherung.** Beim ES12Z geht der Shelly auf einen **separaten Zentraleingang** statt auf die Tasterleitung. In den Drehschalterstellungen, in denen dauerbestromte **lokale Taster Priorität** haben, kühlt ein hängender Zentraleingang den Wandtaster **nicht** ([ES12Z-Bedienungsanleitung](#)). Das ist echte Einzelfehlersicherheit für A1 — und nur so zu haben. *Vorbehalt: Die Drehschaltersemantik ist am konkret verbauten Typ im Original-Datenblatt nachzulesen, bevor darauf gebaut wird.*

### **Die drei Wege, korrigiert**

| Weg                                      | Erfüllt A2?               | Erfüllt A1 einzelfehlersicher?           | Bewertung                                            |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>A</b> — Zentraleingänge (nur Z-Typen) | ✗ nein                    | ✓ ja, bei passender Drehschalterstellung | Nicht Ersatz für B, sondern <b>Ergänzung</b>         |
| <b>B</b> — Rückmeldung über Lastleitung  | ✓ ja, als <b>einziger</b> | ✗ nein                                   | <b>Pflicht, falls O1 = ja.</b><br>Achtung Phase (O2) |
| C — Relais mit Rückmeldekontakt tauschen | ✓ ja                      | ✗ nein                                   | Letzte Wahl, widerspricht „Bestand unangetastet“     |

### **Kostenrahmen (korrigiert)**

Shelly Pro 2 ≈ 45-55 €, **1 TE** je Gerät — 19 mm laut Shelly KB, nicht die in v1 behaupteten 2 TE. Bei 10-14 Kreisen also ~6-7 TE statt 10-14; **O4 ist damit deutlich entspannter als in v1 dargestellt.** Gegenläufig treibt die Phasengruppierung (O2) die Stückzahl. Grobrahmen **250-450 €** plus Snubber, **ohne** Elektrikerlohn und ohne möglichen Zusatzverteiler.

⚠ **Rechtlich, präziser als in v1: NAV § 13 Abs. 2** verlangt nicht „eine Elektrofachkraft“, sondern dass Arbeiten „*nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen*“ ausgeführt werden. Eine Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 ist damit **nicht automatisch berechtigt** — der befreundete Elektriker genügt nicht zwingend. Planung, Auswahl, Konfiguration und die gesamte Software sind deine Arbeit.

**Das gilt auch für die Bestandsaufnahme.** Um Typenschilder und freie TE zu erfassen, muss die Verteilerabdeckung ab — dahinter liegen berührbare, spannungsführende Klemmen. v1 hatte das als „30 Min“ Nutzerhandlung geführt; das war die eine Stelle, an der das Dokument stillschweigend unqualifizierte 230-V-Nähe eingeladen hat. **Bestandsaufnahme gehört in den Elektrikertermin** — dort wird ohnehin die Phasenzuordnung (O2) gebraucht.

---

## Baustein 2 — Rollladen: Shelly 2PM, per WLAN

Hier ist „PM“ erwünscht: Die Leistungsmessung erkennt die Endlagen (Motor fällt an den Endschaltern auf ~0 W), womit der Shelly die Fahrzeit kalibrieren kann.

**Einschränkung zu A3, die v1 verschwiegen hat:** Die Position ist eine **Zeitinterpolation nach Kalibrierung, keine Messung**. Sie driftet und muss periodisch nachkalibriert werden; Voraussetzung ist zudem eine Mindestleistung des Rohrmotors (~4 W), sonst schlägt die Kalibrierung fehl. Für Beschattung reicht das. „Positionsgenau“ verspricht mehr, als die Technik liefert.

⚠ **Beim Rollladen gibt es kein A1-Äquivalent — das ist eine Entscheidung**

v1 hat das verschwiegen, obwohl es dieselbe Eigenschaft beim Licht zum zentralen Verwerfungsgrund einer Alternative macht. Ehrlich gesagt:

Parallel geht beim Rollladen **nicht**. Lägen Shelly und Bestandsrelais parallel, könnten beide gleichzeitig Auf und Ab anlegen — Gleichzeitigkeit **über zwei Geräte hinweg**, die die geräteinterne Verriegelung des Roller-Modus nicht verhindern kann. Der 2PM muss die Bestandsrelais **ersetzen**, die vorhandenen Schalter kommen auf SW1/SW2.

**Folge: Stirbt der Shelly 2PM, bewegt sich dieser Rollladen gar nicht mehr — auch nicht am Wandschalter.** Das ist vertretbar (ein stehender Rollladen ist kein dunkles Treppenhaus), aber es ist eine bewusste Abweichung vom A1-Prinzip und muss als solche entschieden werden.

### Kein Zigbee für die Rollläden

Der 2PM Gen4 kann Zigbee, aber **nur ein Profil gleichzeitig** (Umschaltung per fünfmaligem Tastendruck, [Shelly KB](#)). Im Zigbee-Profil verlierst du die native Shelly-Integration mit lokalem RPC-Zugriff und gewinnst nichts: Das Gerät sitzt fest im Verteiler

und hat Dauerstrom. Zigbees Stärken — Batterie, Repeater-Reichweite — sind für ein netzgespeistes Hutschienengerät irrelevant.

## Baustein 3 — PV, Speicher, Wärmepumpe: hier ist nichts zu bauen

Der Teil mit dem besten Verhältnis aus Wert und Aufwand. **Deshalb steht er in der Reihenfolge vorn.**

| Quelle                                               | Weg                                                                                                                                                                                               | Aufwand                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fronius + BYD</b>                                 | <b>Native HA-Integration</b> über die Solar API im LAN ( <a href="#">HA-Doku</a> ). BYD-Daten kommen <b>über den Wechselrichter</b> . Bei GEN24 ab FW 1.14.1 „Solar API“ im Web-UI aktivieren     | <b>~20 Min</b>                    |
| <b>Fronius Steuerung</b><br>(Speicher laden/sperren) | Modbus TCP + Custom Component, u. a. gegen Symo GEN24 + BYD Battery-Box Premium HV verifiziert ( <a href="#">redpomodoro/fronius_modbus</a> ); setzt „Wechselrichtersteuerung über Modbus“ voraus | Optional, später                  |
| <b>iDM Wärmepumpe</b>                                | <b>Modbus TCP, Port 502, Unit ID 1</b>                                                                                                                                                            | <b>~1 h</b> , falls Navigator 2.0 |

### Freischaltung (korrigiert — v1s „Smartfox“-Angabe war unbelegt)

Die iDM-Unterlage erwähnt **kein** Smartfox. Der dokumentierte Weg ist: **Hauptmenü „Einstellungen“ → „Gebäudeleittechnik“ → „Modbus TCP“ auf „Ein“** — in der **Heizungsbauer- bzw. Serviceebene**, also ggf. Sache deines Installateurs.

### Registerzugriff (korrigiert — v1s Regel war falsch)

v1 behauptete, Navigator 2.0 nutze `read_input_register` und 1.7 `read_holding_register`. Das ist falsch **und widersprach v1s eigener Angabe**, Register 74 sei ein Holding Register. Die Unterscheidung ist **RO gegen RW innerhalb derselben Generation**. Aus der Originalunterlage **812170 Rev. 10** (Stand 20.04.2022, Softwareversion 20.21-101):

| Datentyp                | Befehl                               | Hinweis                               |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| FLOAT (RO)              | <b>4 — Read Input Register</b>       | Abfragezyklus 60 s                    |
| FLOAT (RW/RO)           | <b>16 — Preset Multiple Register</b> | <b>„Zyklisch senden: 60 Sekunden“</b> |
| UCHAR (RW/RO) ,<br>BOOL | <b>6 — Preset Single Register</b>    |                                       |

**Register 74 ist** `FLOAT RW/RO` → also Holding Register, FC 16. Hätte man v1s Regel gefolgt, wäre der erste Zugriff auf 74 fehlgeschlagen.

## Der eigentliche Gewinn: PV-Überschuss an die Wärmepumpe

Aus der Unterlage, Abschnitt 4.3.9 — Adresse 74 ( `FLOAT RW/R0` , „Aktueller PV-Überschuss" [kW]), Adresse 4122 ( `FLOAT R0` , „Aktuelle Leistungsaufnahme Wärmepumpe"):

*„Sobald der PV-Überschuss höher ist als die Aufnahmeleistung startet die Wärmepumpe und bewirtschaftet das System laut den Einstellungen vom PV-Menü."*

Fronius meldet Überschuss → HA schreibt nach 74 → die Wärmepumpe verheizt ihn, statt ihn für ~8 ct einzuspeisen. **Reine Software, null Hardware.**

## Und was v1 dabei übersehen hat — das ist wichtiger als der Rest

**1. Zyklische Schreibpflicht + Watchdog.** RW-FLOATs sind laut Unterlage **alle 60 s zu senden**. Eine einmalige „bei Änderung schreiben"-Automatisierung reicht nicht. Der gefährliche Fall:

HA stirbt um 15 Uhr bei 4 kW Überschuss. Der letzte Wert bleibt stehen. Die Wärmepumpe „sieht" die ganze Nacht 4 kW Überschuss und heizt Warmwasser und Puffer **aus dem Netz** hoch.

Das ist das exakte ökonomische Gegenteil des Anwendungsfalls, und ohne Watchdog ein Dauerzustand bis zum Bemerken. **Pflicht:** zyklischer Schreibtask  $\leq 60\text{ s} \cdot 0$  schreiben beim HA-Shutdown · Plausibilitätsgrenze · Alarm, wenn 74 länger als X Minuten nicht aktualisiert wurde. **Stufe 1 ist damit nicht „null Risiko", sondern „null 230-V-Risiko"**. Das ist ein Unterschied.

**2. 15 s Totzeit.** Die Unterlage direkt unter dem PV-Block: „Die Aktualisierung der Parameter erfolgt zyklisch, dies kann dazu führen, dass sich Änderungen zeitverzögert (ca. 15 sec) auswirken!" Ein naiv getakteter Regelkreis schwingt.

**3. Die Rangfolge nicht selbst nachbauen.** v1 nannte „Hausverbrauch → Batterie → Wärmepumpe" kritisch, ohne ein Mittel zu nennen. Die Unterlage hat es direkt neben Register 74 stehen:

| Adresse   | Typ                      | Bedeutung              |
|-----------|--------------------------|------------------------|
| <b>82</b> | <code>FLOAT RW/R0</code> | Hausverbrauch [kW]     |
| <b>84</b> | <code>FLOAT RW/R0</code> | Batterieentladung [kW] |
| <b>86</b> | <code>WORD RW/R0</code>  | Batteriefüllstand [%]  |

Speist man diese drei aus dem Fronius mit, **macht die iDM-eigene PV-Logik die Priorisierung selbst**. Weniger Code und robuster gegen HA-Ausfall, als sie in einer HA-Automatisierung nachzubilden.

**4. EEPROM — Entwarnung mit Vorbehalt.** Die Unterlage warnt, dass mit `*` markierte Register „direkt in den EEPROM-Speicher" geschrieben werden und permanente Änderungen ihn zerstören können (**max. 300.000 Schreibzyklen**). **74, 82, 84 und 86 tragen diese**

**Markierung nicht** — zyklisches Schreiben ist unbedenklich. Relevant wird es, sobald du später Betriebsarten- oder Solltemperaturregister automatisierst.

### Integrationswahl (korrigiert)

| Repo                                       | Stand                    | Eignung                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">kodebach/hacs-idm-heatpump</a> | 47 ★, 299 Commits, aktiv | <b>Erste Wahl.</b> Setzt Navigator 2.0 voraus                                                                          |
| <a href="#">Xerolux/idm-heatpump-hass</a>  | 5 ★                      | Alternative; Navigator 2.0/10/Pro. README: „ <i>Use at your own risk — especially when writing Modbus registers.</i> “ |

v1 hatte die Reihenfolge umgekehrt und „169+ Entities“ behauptet — die Zahl steht in keinem README.

**Der Zweig, der in v1 fehlte:** Ist die Anlage ein **Navigator 1.7**, ist **keine** der beiden Integrationen einsetzbar. Dann bleibt generisches Modbus-YAML in HA. Die Schätzung „~1 h“ gilt nur für den günstigen Ausgang von **O5**.

---

## Baustein 4 — Zukünftige Leuchten: Entscheidung vertagen

v1 wollte hier einen Zigbee-Coordinator kaufen. Die Prüfung hat zu Recht beanstandet, dass das eine **Protokollfestlegung ist, bevor die erste Leuchte existiert** — sie könnte genauso gut Matter-over-Thread oder WLAN sein. Gekauft wird, wenn die Leuchte da ist.

**Was heute trotzdem nötig ist: der Kanalplan.** WLAN, Zigbee und (eventuell später) ESP-NOW teilen sich das 2,4-GHz-Band. Festes WLAN auf Kanal 1 und Zigbee auf 25 (oder 11 / 15) ist die übliche kollisionsarme Paarung. Wer das erst macht, wenn 20 Geräte hängen, sucht Wochen nach Aussetzern.

---

## Baustein 5 — Die ESP-Ebene: drei Korrekturen und eine Einordnung

Dein Entwurf sieht ESP32 per ESP-NOW als Mesh vor, in MicroPython („Microsoft Python“ nehme ich als Vertipper).

**1. ESP-NOW ist kein Mesh.** Es ist Peer-to-Peer, ein Hop. Grenzen laut [Espressif-API-Referenz](#): **maximal 20 gepaarte Geräte insgesamt, davon verschlüsselt höchstens 17, Default 7** ( `CONFIG_ESP_WIFI_ESPNOW_MAX_ENCRYPT_NUM` ). v1 schrieb „20 unverschlüsselt / 10 verschlüsselt“ — das stammt aus einer älteren FAQ-Formulierung. Was du vermutlich meinst, ist ESP-WIFI-MESH oder painlessMesh — andere Protokolle.

**2. ESP-NOW erreicht HA nie direkt.** Es braucht **immer einen Gateway-Knoten**, der per WLAN weitergibt. ESPHome hat dafür eine offizielle [espnow](#)-Komponente. Zwei Fallstricke: Sie **implementiert keine Verschlüsselung** (dafür die [Packet Transport](#)

Platform), und „Cannot be set when Wi-Fi is used, as ESP-NOW will use the same channel as the Wi-Fi network“ — der Gateway hängt auf dem Kanal deines Access Points, nicht auf einem ruhigen.

**3. MicroPython → ESPHome.** Keine Bevormundung, eine Rechnung: Mit MicroPython schreibst du MQTT-Client, HA-Discovery, OTA, Reconnect und Watchdog selbst — für Geräte, an denen das Licht deiner Familie hängt. ESPHome liefert das, generiert C++ aus YAML und bindet nativ verschlüsselt an HA an. Eigenes C++ kannst du per `lambda` und Custom Components jederzeit einhängen; du gibst Boilerplate auf, keine Tiefe.

**4. Einordnung: In keinem deiner vier Anwendungsfälle brauchst du das.**

| Anwendungsfall      | ESP32? | Warum nicht                                      |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------|
| Licht Haus + Garten | ✗      | Shelly Pro 2 im Verteiler, netzgespeist, WLAN da |
| Rollladen           | ✗      | Shelly 2PM                                       |
| PV + Speicher       | ✗      | native Integration, kein Gerät                   |
| Wärmepumpe          | ✗      | Modbus TCP über LAN                              |

ESP-NOWs Stärken — Batteriebetrieb, Millisekunden-Latenz, Funktion ohne Access Point — zählen auf keinen dieser Fälle ein.

---

## Separates, optionales Projekt — nicht Teil dieses Konzepts

In v1 stand das als „Stufe 6“ im Lieferumfang und stützte sich auf das erfundene A6. Ehrlicher ist: **Das hier ist ein eigenständiges Hobbyprojekt**, das mit der Hausautomation nichts zu tun hat außer dem gemeinsamen HA. Es steht hier, weil es der Ort ist, an dem dein Löteisen tatsächlich gewinnt:

- Bodenfeuchte-, Regen-, Temperatursensoren im Garten, **batteriebetrieben, kein Netzanschluss** — genau hier schlägt ESP-NOW WLAN deutlich: Deep-Sleep-Aufwachen und Senden in Millisekunden statt Sekunden für WLAN-Assoziation und DHCP, also Laufzeiten von Monaten statt Wochen
- Zisternen-/Füllstandsmessung
- Sensorik am Grundstücksrand außerhalb der WLAN-Abdeckung
- Alles, wofür es kein Fertigprodukt gibt — der eigentliche Grund, selbst zu bauen

---

## Zentrale

HA braucht **Dauerlauf-Hardware mit SSD statt SD-Karte** — sobald PV- und WP-Langzeitdaten geschrieben werden, läuft die Datenbank permanent, und SD-Karten sterben daran nach 1–2 Jahren.

v1 hat daraus einen **Mini-PC-Kauf** abgeleitet. Die Prüfung hat zu Recht angemerkt: Das Argument richtet sich gegen **SD-Karten**, nicht gegen vorhandene Hardware. Existiert ein NAS — und v1 setzte eins voraus („Backup auf ein NAS ab Tag 1“) — tut ein Container darauf oder ein Pi mit SSD dasselbe. **Erst prüfen, was da ist; kaufen nur, wenn nichts passt.** Automatisches Backup ab Tag 1.

## Reihenfolge

| Stufe | Inhalt                                                                                                           | Aufwand         | Warum hier                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | HA auf vorhandener Dauerlauf-Hardware, Backup, WLAN-Kanalplan                                                    | 1 Abend         | Fundament, ohne Kauf                                                                |
| 1     | <b>Fronius + iDM lesend anbinden</b>                                                                             | 1 Abend         | Null 230-V-Risiko                                                                   |
| 2     | <b>PV-Überschuss → Register 74, mit Watchdog + 82/84/86 mitspeisen</b>                                           | 1 Abend         | Höchster Euro-Gegenwert.<br><b>Erst lesen und mitprotokollieren, dann schreiben</b> |
| 3     | <b>O1 entscheiden:</b> brauchst du Automaten, also A2?                                                           | Gespräch        | Entscheidet, ob Baustein 1 groß oder klein wird                                     |
| 4     | <b>Elektrikertermin:</b><br><b>Bestandsaufnahme</b> — Eltako-Typen, freie TE,<br><b>Phasenzuordnung je Kreis</b> | mit Fachbetrieb | Liefert O2-O4                                                                       |
| 5     | Ein Lichtkreis als Pilot (Pro 2 + Weg B, ggf. Weg A)                                                             | 1 Tag           | Validieren vor Skalieren                                                            |
| 6     | Weitere Lichtkreise — <b>nur die mit echtem Automatikbedarf</b>                                                  | nach Pilot      | s. u.                                                                               |
| 7     | Rollläden — <b>nur die mit Beschattungsbedarf</b>                                                                |                 |                                                                                     |
| 8     | Neue Leuchten: Protokoll entscheiden, dann kaufen                                                                | bei Bedarf      |                                                                                     |

**Zu Stufe 6/7 — eine Streichung aus der Prüfung, die ich übernehme:** v1 hat „restliche Lichtkreise“ als Default geführt. Bei erfülltem A1 ist der Grenznutzen des neunten Lichtkreises nahe null — der Wandtaster funktioniert ja. Das ist der teuerste und einzige riskante Teil des Projekts und gehört **pro Kreis gegen seinen Nutzen gerechnet**, nicht pauschal ausgerollt. Kandidaten mit echtem Nutzen: Außenlicht (Astro-Timer), Flur, „alles aus“ beim Verlassen.

### Verworfen: KNX nachrüsten

Der „richtige“ Weg — Aktoren in den Verteiler, Busleitung zu jedem Taster. Scheitert an A5: Ohne Leerrohre bedeutet das Schlitzten im bewohnten Haus. Vier- bis fünfstellig, ohne den vier Anwendungsfällen etwas hinzuzufügen.

### Verworfen: Eltako komplett durch Shelly ersetzen

Technisch sauberer — Status geschenkt, kein Toggle-Problem, keine Phasenfrage bei SW. Scheitert an **A1**, das du ausdrücklich gesetzt hast. Dass eine Anforderung die elegantere Lösung ausschließt, macht sie nicht falsch: Eine Lichtsteuerung, die von einem selbst gewarteten Server abhängt, ist im Familienbetrieb der häufigste Grund für Rückbau.

### Verworfen: Eltako EnOcean-Nachrüstung

Naheliegend wegen des gleichen Herstellers. Verworfen, weil es ein **drittes Funkprotokoll** mit eigenem Gateway einführt, bei kleinerem Ökosystem und höheren Preisen — ohne A1 oder A2 besser zu lösen als der Parallelkontakt.

### Beibehalten und begründet: WLAN als Aktor-Transport

Der berechtigte Einwand: 15–20 WLAN-Geräte belasten das 2,4-GHz-Band, und ein Router-Neustart nimmt die halbe Automation mit. Beides stimmt.

Trotzdem WLAN: Die Geräte sind **netzgespeist und ortsfest** — der Hauptgrund für Zigbee entfällt. Die native Shelly-Integration arbeitet **lokal über RPC**, nicht über Cloud. Und bei erfülltem A1 ist ein WLAN-Ausfall **kein Lichtausfall**, sondern ein Automatikausfall. Gegenmaßnahme: eigene SSID auf festem Kanal, DHCP-Reservierungen, Access Point an der USV.

### Die stärkste Gegenposition zu diesem Konzept

*„Du redest dem Nutzer sein eigenes Projekt aus. Er wollte eine selbstentwickelte Hausautomation mit ESP32 — und bekommt eine Einkaufsliste.“*

Ernstzunehmen, teilweise berechtigt. Zwei Teile der Antwort.

**Zum Ziel:** In der Aufgabenstellung stehen vier Anwendungsfälle und die Bitte um kritisches Feedback. „Selbst entwickelt“ steht dort als **Lösungsweg**, nicht als Ziel. Zwischen beidem zu unterscheiden ist genau das, worum gebeten wurde. Wäre „möglichst viel selbst bauen“ das eigentliche Ziel, sähe dieses Konzept anders aus — siehe **07**.

**Zur Sache:** Das Konzept streicht den Eigenbau nicht, es verschiebt ihn dorthin, wo er gewinnt. An der Deckenlampe konkurriert er mit einem zertifizierten 25-€-Modul und verliert. Am batteriebetriebenen Gartensensor gibt es kein gleichwertiges Fertigprodukt.

Und die Energieautomatisierung aus Baustein 3 — zyklisches Schreiben mit Watchdog, Rangfolge über 82/84/86, Regelkreis mit 15 s Totzeit — ist **nicht-triviale Software**, die es fertig nicht gibt und die Geld spart. Da steckt mehr Ingenieursarbeit drin als in einem selbstgeschriebenen MQTT-Client.

Restverlust, ehrlich: Wer **über** das Projekt ESP32 und Funkprotokolle lernen will, lernt beim Zusammenklicken von HACS-Integrationen weniger. Hat das Lernziel Priorität, zieh das Gartenprojekt vor — aber am Gartensensor, nicht am Treppenhauslicht.

## ? Open Questions

| #  | Frage                                                                                   | Warum es zählt                                                                                                    | Wie zu klären                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| O1 | <b>Willst du Automaten — also brauchst du A2?</b>                                       | Entscheidet, ob Baustein 1 ein Rückmeldeprojekt wird oder ein simpler Impulsgeber. Größter Kostenhebel im Konzept | <b>Deine Entscheidung.</b> In v1 war das eine stille Annahme |
| O2 | <b>Auf welcher Phase liegt jeder Lichtkreis, und auf welcher die Shelly-Versorgung?</b> | Weg B braucht SW und L auf derselben Phase. Bestimmt Gerätezahl und Kosten. <b>In v1 komplett übersehen</b>       | Elektrikertermin                                             |
| O3 | <b>Haben die Eltako-Relais Zentralsteuereingänge („Z“)?</b>                             | Nicht für A2 (Korrektur 3), sondern für <b>A1-Einzelfehlersicherheit</b>                                          | Typenschilder, im Elektrikertermin                           |
| O4 | Wie viele TE sind frei?                                                                 | 1 TE je Gerät (nicht 2). Reicht es nicht: Zusatzverteiler, relevante Kosten                                       | Elektrikertermin                                             |
| O5 | <b>Navigator-Generation (1.7 / 2.0 / 10.0)?</b>                                         | Bei 1.7 ist <b>keine</b> der HACS-Integrationen nutzbar → generisches Modbus-YAML                                 | Web-UI / Serviceebene                                        |
| O6 | Ist Modbus TCP freigeschaltet?                                                          | Einstellungen → Gebäudeleittechnik → Modbus TCP = Ein, in der Serviceebene                                        | ggf. Installateur                                            |
| O7 | <b>Ist „selbst entwickeln“ Mittel oder Ziel?</b>                                        | Bei „Ziel“ ist dieses Konzept falsch gewichtet                                                                    | Deine Entscheidung                                           |
| O8 | Gartenlichter über den Hausverteiler oder separat?                                      | Falls separat, erster echter ESP-Anwendungsfall                                                                   | Vor Ort                                                      |
| O9 | Wie viele Lichtkreise und Rollläden <b>mit echtem Automatikbedarf</b> ?                 | Nicht „wie viele gibt es“ — s. Stufe 6/7                                                                          | Deine Entscheidung                                           |

## Grenzen der Evidenz

- **Geprüft gegen Primärquelle** (iDM 812170 Rev. 10, Volltext extrahiert): Register 74 / 82 / 84 / 86, Funktionscodes je Datentyp, 60-s-Zyklus, 15-s-Totzeit, EEPROM-<sup>\*</sup>-Markierung, Freischaltpfad. Gültig für **Softwareversion 20.21-101, Stand 20.04.2022** — bei abweichender Version verifizieren.
- **Ungeprüft am konkreten Objekt:** verbaute Eltako-Typen (O3), Drehschaltersemantik am konkreten Typ, Phasenzuordnung (O2), freie TE (O4), Navigator-Generation (O5).
- **Schwach belegt:** Ob die native Fronius-Integration bei *deiner* GEN24/BYD-Kombination ein SoC-Entity anlegt. Die HA-Doku listet für Storage *current, voltage, state, cycle count, capacity* — **SoC wird nicht namentlich genannt**. Wahrscheinlich, aber nicht dokumentarisch belegt.
- **Nicht spezifiziert:** Mindestschaltlast des Shelly-Relais bei ~5,75 VA Spulenlast. Bei AgSnO<sub>2</sub>-Leistungsrelais unkritisch, aber unbelegt.
- **Offen:** Ob die iDM intern ein undokumentiertes Timeout auf Register 74 hat. Die Unterlage schweigt — genau deshalb nicht annehmen, sondern Watchdog bauen.
- Preise sind Größenordnungen, keine Angebote. Elektrikerlohn ist **nicht** enthalten.

---

## Review

**Konfiguration:** `.sde_docs/config` nicht vorhanden. Default `adversarial_review: ask` angewendet; der Nutzer hat die unabhängige Prüfung am 2026-09-20 ausdrücklich bejaht.

**Tatsächlicher Review-Modus:** Separater Subagent mit frischem Kontext ( `sde-agent` ), eigene Primärquellenrecherche.

 `reviewer_model: same-model-fallback`. Der Reviewer war Claude Opus 5 — **dasselbe Modell wie der Autor**. Die Prüfung ist damit **nicht modellunabhängig**. Die gefundenen Fehler sind überwiegend solche, die sich gegen Primärdokumente auflösen ließen (Registerzugriffsart, TE-Breite, Peer-Zahlen, NAV-Wortlaut) — genau die Klasse, die ein gleiches Modell noch findet. Die Klasse, die es systematisch **nicht** findet, sind geteilte Denkgewohnheiten. Dass R1 (Weg A löst A2 nicht) gefunden wurde, garantiert nicht, dass es keine weiteren gibt.

**Für Baustein 1 ist vor der Bestellung ein Blick von jemandem mit Elektroinstallationspraxis mehr wert als eine zweite LLM-Runde.** Das ist die einzige Stelle, an der dieses Konzept eine menschliche Gegenprüfung ausdrücklich empfiehlt.

**Verdict der Prüfung:** `REVISE`

## Befunde und Disposition

| #            | Befund                                                  | Disposition                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SCOPE</b> | A2 und A6 waren erfundene Akzeptanzkriterien            | ✓ <b>übernommen.</b> A6 gestrichen, Gartensensorik als separates Projekt ausgelagert. A2 zu <b>O1</b> umgewandelt |
| SCOPE        | Zigbee-Coordinator ist Vorabfestlegung                  | ✓ <b>übernommen</b> — Kauf vertagt, Kanalplan behalten                                                            |
| SCOPE        | Mini-PC-Kauf aus SD-Karten-Argument hergeleitet         | ✓ <b>übernommen</b> — erst vorhandene Hardware prüfen                                                             |
| SCOPE        | „Restliche Lichtkreise" als Default                     | ✓ <b>übernommen</b> — pro Kreis gegen Nutzen gerechnet (Stufe 6/7, O9)                                            |
| SCOPE        | Dreiteiliger A2-Weg ist Scheinauswahl                   | ✓ <b>übernommen</b> — Tabelle zeigt jetzt, dass nur B A2 erfüllt                                                  |
| <b>R1</b>    | Weg A löst A2 nicht                                     | ✓ <b>übernommen</b> , Logikfehler. Weg A neu begründet (A1)                                                       |
| <b>R2</b>    | Shelly-SW-Eingänge nicht potentialfrei                  | ✓ <b>übernommen</b> , unabhängig verifiziert. Neue <b>O2</b>                                                      |
| <b>R3</b>    | A1 nicht strukturell erfüllt (klebender Kontakt)        | ✓ <b>übernommen</b> , Anspruch abgeschwächt, Absicherungen ergänzt                                                |
| <b>R4</b>    | Rollladen ohne A1-Äquivalent; A3 ist Zeitinterpolation  | ✓ <b>übernommen</b> , beides explizit gemacht                                                                     |
| <b>R5</b>    | Registerzugriffsregel falsch                            | ✓ <b>übernommen</b> , gegen Original verifiziert                                                                  |
| <b>R6</b>    | Zyklische Schreibpflicht, kein Watchdog, „null Risiko"  | ✓ <b>übernommen</b> — der wertvollste Befund. Inkl. 82/84/86-Vorschlag                                            |
| <b>R7</b>    | 1 TE statt 2; RC-Snubber fehlt                          | ✓ <b>übernommen</b>                                                                                               |
| <b>R8</b>    | HACS-Reihenfolge, „169+" unbelegt, 1.7-Zweig fehlt      | ✓ <b>übernommen</b>                                                                                               |
| <b>R9</b>    | ESP-NOW-Peer-Zahlen veraltet                            | ✓ <b>übernommen</b>                                                                                               |
| <b>R10</b>   | NAV § 13 schärfer; Bestandsaufnahme lädt 230-V-Nähe ein | ✓ <b>übernommen</b> , Bestandsaufnahme in den Elektrikertermin verschoben                                         |
| —            | „Smartfox"-Einstellung unbelegt                         | ✓ <b>übernommen</b> , durch dokumentierten Pfad ersetzt                                                           |

**Vom Reviewer geprüft und bestätigt (keine Änderung nötig):** Kernaussage „kein MCU-Code für UC1–4" · Vorziehung von Baustein 3 · kein Zigbee für Hutschienengeräte · Pro 2 dry contacts vs. Pro 2PM · elektrische Eignung des Impulses an der Eltako-Spule · Register 74 schreibbar und nicht EEPROM-markiert · ESPHome-`espnw` ohne Verschlüsselung und

kanalgebunden · ESP-NOW ist kein Mesh · 2PM Gen4 ein Profil zur Zeit · Verwerfung von KNX, Eltako-Ersatz und EnOcean.

**Autorenauflösung, kein reviewer-erteiltes PASS.** Alle REVISE -Befunde sind aufgelöst; eine Nachprüfung der Version 2 hat nicht stattgefunden.

**Verbleibende Unsicherheit:** Baustein 1 hängt an O1-O4, die alle Vor-Ort-Erhebungen sind. Das Konzept gibt Baustein 1 **nicht zur Bestellung frei**; die Stufen 0-2 sind unabhängig davon umsetzbar.